土木学会論文集D3 (土木計画学), Vol.71, No.5 (土木計画学研究･論文集第32巻), I_773-I_784, 2015.

自転車シミュレータを用いた安全教育手法に関する基礎的研究

佐藤　恵大[1]・鈴木　美緒[2]・細谷　奎介[3]・宮之上　慶[4]・屋井　鉄雄[5]

[1]非会員　三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（〒112-8688 東京都文京区目白台3-29-20）
E-mail: sato.cs.2014@gmail.com

[2]正会員　東京工業大学助教　大学院総合理工学研究科（〒226-8502 横浜市緑区長津田町4259）
E-mail: mios@enveng.titech.ac.jp

[3]学生会員　東京工業大学博士前期課程　大学院総合理工学研究科
（〒226-8502 神奈川県横浜市緑区長津田町4259）
E-mail: miyanoue.k.aa@m.titech.ac.jp

[4]学生会員　東京工業大学博士後期課程　大学院総合理工学研究科
（〒226-8502 神奈川県横浜市緑区長津田町4259）
E-mail: hosoya.k.aa@m.titech.ac.jp

[5]正会員　東京工業大学教授　大学院総合理工学研究科（〒226-8502 横浜市緑区長津田町4259）
E-mail: tyai@enveng.titech.ac.jp

自転車運転者のマナーが問題視されているにもかかわらず，パターン化した教育が一律に行われていることや，「交通ルールを知っているが遵守しない」自転車利用者に対する教育方法が確立されていないことなど，自転車安全教育の改善には重要な課題が存在する．近年，体験させる教育ツールとして注目されているのが自転車シミュレータ（CS）である．そこで，本研究ではCSの教育機会への導入可能性を検討するために，法令違反による事故の傾向を整理し，CSの主観的評価とCSでの事故経験および教育効果の関連性を考察した後，自転車の法令違反行為をCSで再現できるか実験を行なった．その結果，CS走行シナリオ内で法令違反を含む普段通りの走行挙動が観測され，「交通ルールを知っているが遵守しない」違反挙動を再現できる可能性が示された．

Key Words : *safety education, cycling simulator, braking behavior, law violation*

1. はじめに

近年，自転車の関わる事故が問題視されているが，特に交通ルール違反による死傷者の割合が自転車事故全体の65%にものぼることが明らかとなっている[1)]．また，2012年には『安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン』[2)]（警察庁・国土交通省，以下「ガイドライン」と表記）が発出され，自転車の車道走行の原則の強化とその走行空間整備の方向性が示されたが，現状ではルールを知っているにも関わらず遵守しない自転車利用者が多いことが指摘されており[3)]，ガイドラインにも自転車交通ルールやマナーの教育の必要性が記されている．このような現状を受け，近年では自転車安全利用に関する条例を制定する自治体も増えてきており，市・市民・その他主体の責務を明らかにし，それぞれの立場に立った役割を果たすことで，自転車関連事故を未然に防止するとしている．条例に記されている責務者を**表-1**に示す．その責務例をとして，

- ◆ 府・県・区・市：自転車の安全な利用に関する施策を総合的かつ計画的に実施知る責務を有する（摂津市）
- ◆ 市民：市が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するように努めるものとする（さいたま市）
- ◆ 自転車利用者：安全講習への参加（草津市）
- ◆ 自転車小売業：自転車の安全な利用の方法並びに自転車の定期的な点検及び整備についての啓発に努めなければならない（福岡市）
- ◆ 関係団体（交通安全団体等）：区及び警察署が行う自転車の安全利用の促進に関する取組に協力するよ

表-1　自治体別の条例に記される自転車安全教育の責務者

		草津市	福岡市	堺市	鎌倉市	摂津市	豊島区	市川市	さいたま市	羽曳野市
責務	府・県・区・市	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	市民	○	○	○	○	○			○	○
	自転車利用者	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	自転車小売業者	○	○	○		○		○	○	○
	関係団体	○		○	○	○	○	○	○	○
	学校	○	○	○		○	○			○
	保護責任者		○			○	○	○		○
	事業者		○							○
	自動車運転者									

う努めなければならない（豊島区）

◆ 学校：その発達段階に応じた自転車の利用に関する交通安全教育を定期的に実施しなければならない（羽曳野市）

◆ 保護責任者（保護者等）：道路交通法その他の交通安全に関する法令の教育に努めなければならない（市川市）

◆ 事業者（企業等）：自転車の安全利用に関する教育，啓発及び指導に努めるとともに，その事業活動を通じて自転車の安全利用の促進に努めなければならない（福岡市）

のような文言があり，施策を計画する自治体や，教育を受ける市民や自転車利用者への言及と比較して，自転車の安全利用にかかわる取組および啓発を担当する小売業や関係団体への言及が少なく，それよりもさらに，交通安全教育を担当する学校や保護責任者，事業者への言及が少ないことが見て取れる．また，自転車利用に関するルールの周知・啓発活動の取り組み例[4]からは，教育対象者を明確に分類していないことや，より効果的な手法を選択できていない現状が窺える．最近では，スタントマンが事故状況を再現するスケアードストレイトのような実演型手法やサイクリングシミュレータ（以下，CS）を用いた体験型手法による教育事例が増えてきてはいるが，このような取り組みで“ルールを知っているにもかかわらず遵守しない”自転車利用者に対し，期待された効果が発揮されているかは定かではない．

そこで本研究では，CSを用いた安全教育プログラムを構築する際に考えられる走行シナリオやCSの再現性を検討した上で，特に「ルールを知っているにもかかわらず遵守しない」自転車利用者に対する教育効果を検討することを目的とする．

2. 既往研究と本研究の位置付け

自転車安全教育手法の評価に関する既往研究は多数あり，自転車ヒヤリ地図の作成[4]やスケアードストレイト等[5]，教育方法の効果について明らかにしたものが多い．たとえば，小竹ら[6]は，小学校児童の保護者，中学校・高等学校の生徒と教員を対象にアンケート調査を実施し保護者でも危険運転に対する認識が低いこと，交通安全教育の効果に関しては，小学校児童の保護者の1/4程度が「役に立ったかどうかわからない」と回答したとしている．上田ら[5]は，中学生を対象として2種類の安全教育による意識変化をアンケート調査した結果，小学校では家庭での安全教育との相乗効果を期待できるよう保護者を交えた体験型の教育を行ない，中学校では自転車利用の増加に対応した体験型教育により他者への配慮を高め，自転車通学の割合が8割を超える高校では小・中学校で実施された体験型教育を踏まえた自転車講習受講を義務化する，といったように，年齢に対応した交通安全教育のカリキュラム化が効果的であると結論付けている．また，金井ら[7]は，年少の頃に受けた交通安全教育の内容を記憶している人は，講義形式の内容よりも実技形式の内容がより印象に残っているとの傾向を明らかにしている．中村ら[8]は，小学生を対象とした交通安全教育の中でワークショップ，ビデオ視聴，環境ゲームの3種類の教育方法の効果を検証し，ビデオによる教育は事前・事後で「意識に関する項目」におけるスコアの増加が顕著であるが，1か月後には教育前の水準に戻っていること，「左側通行」「右側追い越し」「出会い頭の左側優先」といった項目はいずれの教育手法でも1か月後の改善効果は小さく，他の手法を検討する必要性があるとしている．さらに，松村ら[4]は，ヒヤリ地図を用いた自転車安全教育手法の検討を行ない，態度・交通行動変容を評価しており，専門家を交えた新たなヒヤリ地図作成手法による教育効果の有効性を示している．

このように，資料配布型・講義型・スケアードストレート等を用いた安全教育の手法提案や評価がなされているが，近年注目されているCSを用いた安全教育については，その記録を残すに留まっており，教育プログラムの手法提案や評価を行った研究は見られない．

そこで本研究では，既往研究で明らかになっているように教育効果が高いとされる体験型教育をCSを用いて実施するため，走行シナリオやCSの再現性が教育効果に及ぼす影響を検証することとした．具体的には，CSを用いて実際に危険事象を体験させることが可能か，特に「ルールを知っているが日頃は遵守していない」自転

車利用者に対し，違反による事故の危険性を体験させることができる可能性を検証することを目的とする．

3. 法令違反の自転車による事故の基礎的分析

自転車の法令違反による事故の発生状況を分析することで，自転車安全教育に必要な事項を抽出した．公益財団法人交通事故総合分析センター（ITARDA）が公表している交通統計（平成21年度）[9]および交通事故統計年報（平成21年度）[10]を基に，自転車が第一当事者および第二当事者となる事故を抽出し，教育すべき法令違反の整理を行なった．自転車が第一当事者となる事故については，特に自転車に法令違反があれば自転車側が教育対象となるのは明白である．これに対し，自転車が第二当事者となる事故については，自転車の過失割合は低く算出されてはいるが，現状の過失割合の設定自体が自転車を低めに算出するシステムとなっており，自転車が赤現示，自動車が青現示といった（自動車側の状況と比較して）明らかな信号無視が見られる等の法令違反以外では，自転車は第二当事者となるケースが多い[11]ことから，本分析では自転車が第二当事者となる事故についても対象とすることとした．

その結果，

- 信号無視や横断・転回禁止違反については，高齢者の死亡事故件数は他の年齢層と比較して多い特徴が見られる．
- ハンドル操作については，年齢が上がるほどに事故件数も死亡事故件数も増加することがわかり，加齢による運転技術の低下が現れているといえる．
- 安全運転義務（安全速度）違反については，全事故件数は少ないが，小中高生の事故件数が他の年齢層より多いことが特徴であり，歩道通行時の事故である可能性が高い．件数は少なくとも教育対象となり得る法令違反といえる．
- 右側通行（逆走）については，事故件数は若年層が比較的多い傾向にあるが，死亡事故件数は年齢によらず同程度であることがわかる．
- 動静不注視についても，死亡事故件数は起きていないが，事故件数自体は若年層が比較的多い傾向が見られる．

といった特徴を見ることができ，違反別年齢別事故件数の傾向を分類すると**表-2**のようになった．この分類を用い，CSを用いた体験型安全教育において，走行シナリオで発生させるインシデントを検討する．本研究では，特に死亡事故件数が多い事故形態に着目し，シナリオを設計することとした（詳細は次章）．なお，「無灯火」「整備不良」等はCSを用いた安全教育の中でも，事故のように偶発的なものではないため，本来はシナリオによって教育効果を得るものではないが，これらを再現できる CS プログラムを組むなどして対応する可能性も考えられる．

表-2 法令違反種別事故傾向と教育対象

教育対象	法令違反種別	事故の傾向
特に高齢者に対する教育プログラムに実装	信号無視 優先通行妨害 交差点進行義務違反 一時不停止 安全運転義務違反（前方不注意）	全事故件数は減少傾向だが死亡事故件数が増加している
	横断 転回禁止違反 自転車通行方法違反 安全運転義務違反（ブレーキ操作）	年齢別事故件数は横ばいだが，死亡率が上昇している
特に小中高生に対する教育プログラムに実装	安全運転義務違反（安全速度）	年齢が上がるにつれ事故件数が減少する
全ての年齢層に対する教育プログラムに実装	安全運転義務違反（ハンドル操作）	事故件数・死亡事故件数がともに増加傾向にある
	歩行者妨害（横断歩行者・その他） 徐行違反（交差点・その他）	加害者となる可能性がある
	通行区分（右側通行） 安全運転義務違反（その他）	事故件数，死亡事故件数が多い
	安全運転義務違反（動静不注意・安全不確認）	死亡事故件数は少ないが，全事故件数が多い
	通行禁止違反 通行区分（その他） 進路変更禁止違反 追い越し 踏み切り停止 右折禁止違反 右折方法違反 左折禁止違反 左折方法違反 横断自転車妨害	集計データとしては事故件数は横ばいでさほど多くないが，地域特性による可能性がある
講習等での教育あるいはシミュレータで特別なプログラムを組み体験させる	酒酔い運転	事故件数・死亡事故件数がともに増加傾向にある
	無灯火 乗車不適当 積載不適当 整備不良（ハンドル・ブレーキ・その他） その他の違反	集計データとしては事故件数は横ばいでさほど多くないが，地域特性による可能性がある

図-1 サイクリングシミュレータ Morics1 の仕様の特徴

図-2　Morics1のシステム構成

4.　自転車シミュレータの概要と実験の設計

(1)　自転車シミュレータMorics1の概要

自転車交通の安全性研究に活用することを目的に開発された動作反映没入型サイクリングシミュレータ Morics1[12]（Motion reflected immersive cycling simulator，図-1）は，以下のような特徴を持つ．

★自分の自転車を使える：日本ではさまざまな自転車が使われているため，使い慣れた本人の自転車を使うことができるような仕様にすることで，走行のリアリティをより高められる

★ヘッドマウントディスプレイ（HMD）を用いて没入感の高い仮想空間を表現できる：HMD を装着すると，首を振ることで水平 360 度の 3D 仮想空間を見渡すことができるので，没入感が高く，さまざまな視認行動が行なえる．

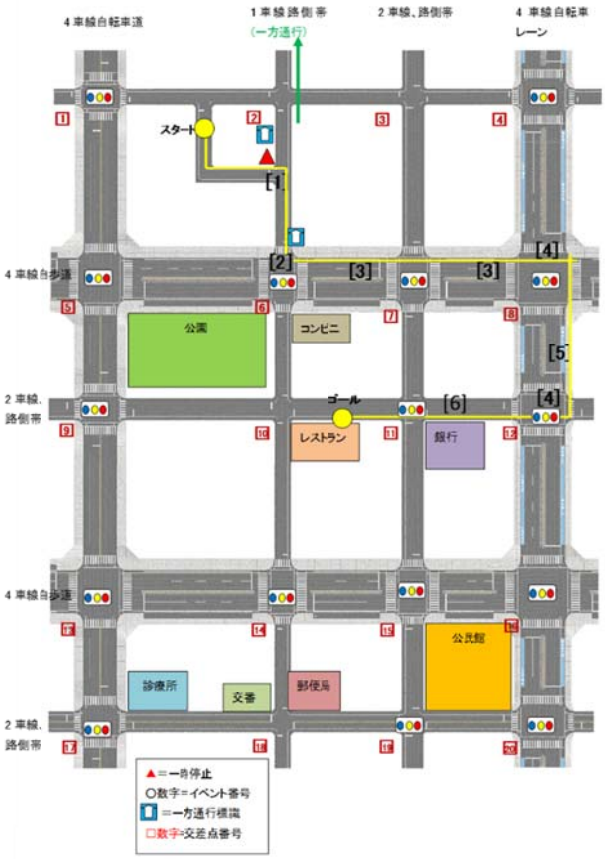
★シンプルな機構で使いやすい：簡単に持ち運び，操作することができるので，どこででも安全教育や走行実験を行なえる．

Morics1 のシステム構成を図-2 に示す．本研究では，高齢者を対象とした実験（5 章）においては前輪ブレーキを反映していない CS を用い，学生を対象とした実験（6 章）においては前輪ブレーキを反映した CS を用いた．

(2)　走行コースおよびシナリオの設定

本研究では特に，歩道通行を前提として歩行者との錯綜を再現させること，車道通行を前提として一時停止や逆走，2 段階右折を再現できることを意図し，Morics1 における走行コースと起こり得る事故シナリオ（以下，イベント）を設計した．

走行コースを図-3 に示す．細街路よりスタートし，幹線道路 2 つ（いずれも片側 2 車線＋自転車歩行者道，ひとつには青色舗装の自転車専用通行帯）を通って再度



※イベント番号が同一のものは，同じイベントが発生することを示す．

図-3　CS 走行コースとイベント発生箇所

細街路に入り，ゴールする約 230m とし，5 つの信号交差点（直進 2 回，左折 1 回，右折 2 回）を含む．

コース上には，被験者の運転のタイミングに合わせてイベントが発生する以下のシナリオを設計し，被験者に体験させることとした．既に述べたように，本研究で設定したイベントは，特に死亡事故件数が多い事故形態に着目して選定したものである．

[1]　止まれ標示のある細街路の交差点で，被験者が一旦停止しない場合に衝突するタイミングで交差道路左側から歩行者を発生させる．出会い頭事故に関連する法令として，標識の理解・一時停止・左右確認の重要性を認識させる．

[2]　幹線道路との交差点であるため，止まれ標示はないが一旦停止する必要がある．ここでも被験者が一旦停止しない場合に衝突するタイミングで交差道路左側から歩行者を発生させる．出会い頭事故に関連する法令として，一時停止・左右確認の重要性を認識させる．

[3]　歩道を通行中に民地側から歩行者が飛び出す．歩道通行時における走行位置（車道側通行）および速度（徐行）を意識させ，歩行者に対しての注意を促す．

[4] 被験者が交差点⑧に差し掛かるとき，交差道路側の信号を青現示になるよう設定する．歩道通行の場合はすぐに横断歩道を使って右折することができるが，車道通行の場合は赤信号を待って 2 段階右折を行なう必要があり，この右折方法の遵守を習得させる．横断歩道には多数の歩行者を配置し，交差点横断時における走行位置と歩行者優先の遵守を習得させる．同様のイベントを交差点⑫でも発生させる．

[5] [4]で述べたとおり，交差点で待たずに青現示に従うと車道右側に横断することになるため，そのまま車道を通行すると逆走となる．自転車専用通行帯には順走自転車を発生させ，被験者が逆走した際に正面衝突しやすい状況とする．この先の交差点でも同様に，被験者が本交差点に差し掛かるとき，交差道路側の信号を青現示になるよう設定する．また，歩道には歩行者を配置し，歩道での走行位置（車道側通行）および速度（徐行）を意識させる．

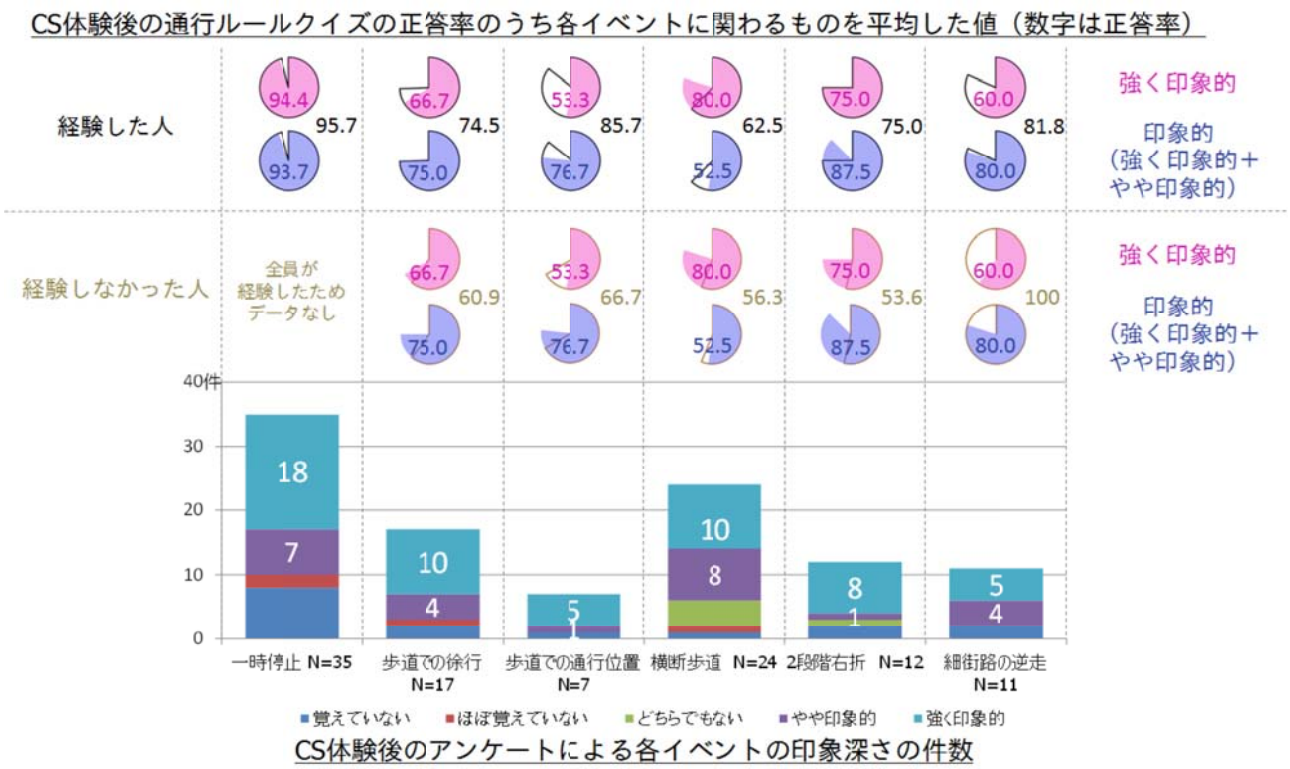
[6] [5]から横断する際に，交差点で待たずに青信号に従うと車道右側に横断することになるため，そのまま車道を通行すると逆走となる．ここにも順走自転車を発生させ，細街路でも左側通行遵守の必要があることを認識させる．

5. 高齢者を対象とした CS 走行実験による教育効果の把握と CS の課題の抽出

高齢者を対象に，上記のコースおよびシナリオでCS走行実験を実施し，CS走行における課題の抽出を行なった．高齢者を被験者とした理由としては，本実験はCSの課題を抽出するために行なった実験であり，CSに慣れにくく，日常的な自転車操作との違いを感じやすい属性を選定したためである．被験者には，まず，シミュレータを体験させる名目で，Morics1による走行実験を行なった．本来の目的は「CSに試乗してヒヤリハット（あるいは事故）を体験させる」「その際に横で説明した自転車通行ルールを後まで覚えているか確認する」「CSの操作性を評価する」であったが，被験者には「通常通りの走行をして，CSを評価する」旨の説明を行ない，CSの操作練習はせずに走行させた．CS実験では「いつも通りに走行してください」と説明し，日常に近い走行位置を取らせた．また，走行経路は画面内に矢印で表示し，「左折してください」等と文字で指示を与えており，これを常時表示させて，経路指示のタイミングがどの被験者でも同等になされるようにした．CS実験時にイベントでヒヤリハットあるいは事故が起きた際に，調査員が横で正しいルールを説明した．この実験では，画面は1画面のモニターを用い，既に述べたように前輪ブレーキは反映されない状態で実験を行なった．本実験では，高齢被験者に対してHMDの重量が及ぼす影響を鑑み，HMDを用いずに1画面の大型ディスプレイを用いて実験を行なったため，視野角外から歩行者が飛び出す等の回避不能な事故が発生しないよう，高齢者の自転車走行速度に配慮したイベント設定を行なった．また，被験者のCS（特にハンドル）操作の誤りによって運転の継続が難しくなった場合には，途中で中止し，再度走行させた．走行実験後，コース上の各イベントがどの程度印象に残っているか（尺度は**図-4**参照）を尋ねるとともに，CS走行後のルールクイズで，CS内で体験した内容に関連するルールを○×（2択）クイズで出題し，ルールを記憶しているかを確認する流れとした．そして最後に，CSの操作性の満足度評価（CSを操作する上で「通常の自転車操作と比較して違和感を持ったか」を，1：強い違和感を持った～5：まったく違和感を持たなかった，の5段階で評価させたもの）を回答させた．

実施日は2013年11月15日・16日，「CSに試乗させて自転車運転のルールを教育する」との目的で台東区民を対象としたイベントに出展した際に実験を行ない，その際に得たデータのうち70歳以上の高齢者41名分を分析に使用した．自転車のルール教育を主目的としたため，年齢分布・性別は記録していない．また，今回の実験では「走行中のヒヤリハット（あるいは事故）を経験し，ルールの説明を受けた」被験者が，「CS走行後までその状況と正しいルールを記憶しているか」を観測するのが目的であり，あらかじめルールを知って正しく走行した被験者は分析対象とならないため，免許保有についても分析対象のデータには影響しないと考え，条件分けをしなかった．しかし，年齢は，70歳以上であると歩道通行を認めるルールとなって70歳未満とは教育内容が異なるため，本実験では70歳以上に限定して調査対象とし，さらに，日常的に自転車に乗っている健康な高齢者であること，普段は自転車で歩道通行をしていることをあらかじめ確認し，CS実験の被験者とした．

図-4に，サイクリングシミュレータ実験後のアンケート結果（各イベントの印象深さと通行ルールクイズの正答率）を示す．なお，『各イベントの印象』は，ヒヤリハットあるいは事故を起こしたことを，走行後のアンケート調査時に覚えているかを尋ねたもので，**図-4**に示す段階的な記憶の程度で評価した．覚えていない尺度に関しては線引きが難しいが，本分析では，線引きが明確な，「印象的（強く印象的＋やや印象的）」サンプルと「全く覚えていない」サンプルを使用し，しかもヒヤリハットあるいは事故が起きていない場合には尋ねず分析対象とはしなかったため，サンプルの信頼性は確保されてい



※棒グラフ内のサンプル数（N）は，各イベントを経験した人数を指す．

※印象深さの尺度：「覚えていない」…調査員が場所と現象を指摘しても全く覚えていない

「ほぼ覚えていない」…調査員に場所と現象を指摘され“あったかも”というような曖昧な回答をした

「どちらでもない」…調査員に場所を指摘されて“あったかも”というような曖昧な回答をした

「やや印象的」…調査員から場所を指摘されて思い出し，調査員の指摘以上の情報を自ら話した

「強く印象的」…調査員に言われずとも覚えていて自ら話した

図-4　高齢者を対象としたCS走行実験における事故経験の印象とルール正答率

ると考えている．通行ルールクイズの正答率を比較すると，イベントについて強く印象に残っている人の正答率は，イベントを経験しなかった人の正答率よりも高い結果が出た．唯一異なる「細街路での逆走」については，ルールを知って人の多くは逆走せず，イベントを経験していないことがわかり，イベントを経験した11名のうち，印象に残っていると回答した人の正答率（60%）は，記憶にないと回答した人の正答率（50%）を上回っていることがわかった．また，「歩道での通行位置」のイベントについては，**図-4**では「車道寄りを通行する」「歩行者にベルは鳴らしてはいけない」の2つの設問に対する回答率の平均値を示している．これを「車道寄りを通行する」「歩行者にベルは鳴らしてはいけない」「歩行者は歩道のどこを通行しても良い」という歩道でのルール3問の平均値とすると，正答率は約53%となり，イベントを経験していない人の正答率を下回った．これは，「歩行者は歩道のどこを通行しても良い」という歩行者のルールが自転車シミュレータによる教育では効果が見られないことを示唆する．つまり，これらのことから，

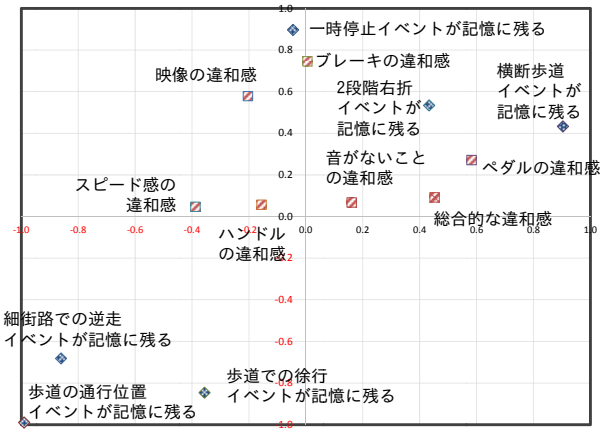


図-5　イベントの印象とシミュレータ評価の主成分分析

シミュレータによって事故あるいはヒヤリハットを経験し，その印象が残った人に対するルールの教育は効果が高い可能性があるといえ，その効果は自分自身が経験した自転車の立場に関するルールに対して有効であると考えることができる．本実験では長期的な教育効果は確認

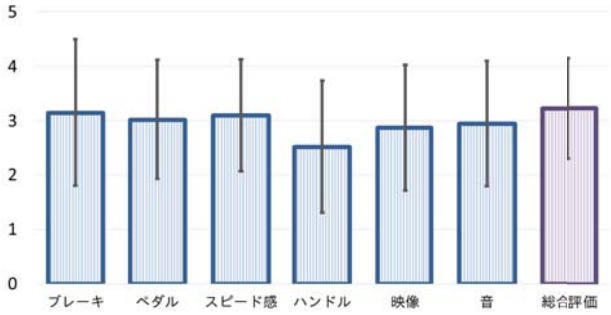


図-6　CSの満足度評価（平均と標準偏差）

できていないが，少なくとも短期的な教育効果に関しては，受講者自身がインシデントを経験するようなプログラムを設計することが重要であるといえる．

また，本実験のアンケート調査から，CSの総合的な違和感および，ハンドル感覚，ブレーキ感覚，ペダル感覚，スピード感覚，視野角を含む映像，音の違和感による評価（満足度が低かった）と各イベント（でのヒヤリハットあるいは事故）の記憶の主成分分析を行なった結果を**図-5**に示す．これは，イベントの記憶がCSに対する不満（思ったように動かなかった等）と結びついている可能性を懸念して行なった分析である．第1主成分は，正に横断歩道での右左折や停止に関わる状況，負に直進する状況が抽出され，第2主成分は，正に自動車との距離が関わる状況，負に自動車のいない状況が抽出された．第1主成分（自転車挙動の複雑さ）の寄与率が28.9%，第2主成分（自動車とのコンフリクト）の寄与率が12.0%となっており，あまり説明力が高い結果とは言えないが，この結果，ブレーキの違和感が一時停止イベントの記憶と関連付いているおそれがあることがわかった．また，**図-6**には，CS走行をした高齢者に対して尋ねたCSの満足度評価の平均値と標準偏差を示しているが，総合評価に比べて各項目の評価の標準偏差は大きく，最も大きかったのはブレーキの満足度（標準偏差1.35；$F=1.97$, $p<0.05$）であった．ブレーキについては，41名中6名が「非常に違和感を感じる」と回答したが，6名のブレーキ挙動を観測したところ，後輪ブレーキよりも前輪ブレーキを主に使用していることがわかった．本実験では，高齢者を対象として主に歩道を通行する試乗を行なったが，後輪に接触しているロードジェネレータの回転数により速度を算出する機構を用いたため，前輪ブレーキレバーを握ってもブレーキが効かなかったことが影響しているといえ，さらに，被験者が高齢者で走行速度が低く，ロードジェネレータとタイヤの接地圧力や転がり抵抗が実走とは異なるために後輪がすぐ停止してしまう（つまり自転車がすぐに止まってしまう）現象が多く見受けられたことから，特に歩道通行を対象とした教育を行なうにあたっては，前輪のブレーキの利きを反映させることのほかに，シミュレータ上の自転車のタイヤ回転数ではなく，実走でのブレーキの利きに近づける補正を行なう必要があることが明らかになった．なお，**図-6**からはハンドルの満足度評価が最も低いことが見て取れるが，その理由として，「ペダルを漕ぎすぎてハンドル操作が思い通りいかない」あるいは「ペダルを漕がなさすぎてハンドル操作が思い通りいかない」といった要因が大きく影響していた．これは高齢者によく見られる現象であり，高齢者はハンドル操作に気を取られてペダルワークがリアリティと離れてしまうことに起因する．本実験においてハンドルの違和感とスピード感の違和感に関連があったということは，**図-5**からも見て取れる．ただし，過去のCS実験において，学生ではこのような傾向は見られなかったとの知見があったため，本研究では改良対象とはしなかった．

6. 自転車シミュレータによる法令違反行為の再現性実験

(1) 実験の概要

前輪ブレーキをかけたときの減速や実走でのブレーキの利きが再現されるようなブレーキ挙動モデルをMorics1に実装し，前・後輪ブレーキの両方が制動力に反映されることによる再現性，すなわち「CS体験している被験者が違和感を感じずに運転することができるか」の検証を行なった．また，前章の実験において，インシデントが体験できればその危険性が印象に残り，ルール教育の効果が高い可能性があることが示唆されたことから，CSを用いた教育プログラムにおいて重要検討課題である「交通ルールを知っているにも関わらず遵守しない自転車利用者」に対する教育の実現可能性を検証するため，本実験では特に，CS走行において違反行為が再現されるかを検証することとした．

本実験の実験実施日は，2014年1月21日～24日，被験者は学生27名（男女比＝23:4）である．被験者が学生のみであることからバイアスのあるデータではあるが，多くの被験者は通学目的で自転車を利用するユーザであり，ある程度の一般性はあると考えた．なお，本実験では画面はヘッドマウントディスプレイ（NVIS社製nVisor MX120，水平視野角114度）を用いた．高齢者対象の実験と同様，ヘッドマウントディスプレイの視野角外から衝突対象が現れるような回避不能な事故が発生しないよう配慮して調整を行なった．

実験では事前にアンケートを行ない，属性・事故経験の有無・自転車安全教育経験の有無・普段の自転車走行形態の回答を得た．その後，Morics1の操作（特に通行位置，停止挙動，右左折挙動）に慣れるまで練習を行な

った後，プレ実験と同様のコース（図-3）にて，CS体験の名目でMorics1を用いた走行実験を行なった．被験者には「通常通りの走行をして，CSを評価する」旨の説明を行なった．また，プレ実験と同様，走行経路を画面内に矢印で表示し，「左折してください」等と文字で指示を与え，常時表示させることで，経路指示のタイミングをどの被験者でも同等になされるようにした．事後アンケートによりシナリオ内の各種イベントに対する印象・コース内のイベントに関連する通行ルールを○×クイズ形式により回答させた．被験者として学生を選んだ理由として，再現性実験は自転車乗用中の違反行動を抽出するために行なった実験であり，歩道通行でも車道通行でも違反とは言えない高齢者ではなく，車道通行が前提というルールが明確であることが挙げられる．なお，道路交通で定められる「やむを得ない場合には歩道通行を許可する」状況とならないよう，CS実験では車道上の自動車交通量を少なく設定した．

(2) Morics1のブレーキ部分の改良の概要

Morics1において，前・後輪ブレーキの両方を制動力として反映できるようなシステムを実装した．自転車の制動力に与える要因には

[1] ブレーキパッドーリム間の摩擦,
[2] タイヤー路面間の摩擦,
[3] 転がり抵抗,
[4] ホイル軸周りフリクション,
[5] 空気抵抗

があるが，このうちタイヤー路面間の摩擦は，体重が増加するほど値が大きくなるが慣性も同時に大きくなって相殺されるため，体重による制動力の変化は考慮する必要がないと考えた．また，

[6] 転がり抵抗によるエネルギー損失は微小であるためこれは無視可能であると考えた,
[7] ホイル軸周りフリクションは全エネルギー損失のうち1%前後と微小であるため変数として採用しないこととした,
[8] 空気抵抗に関しては本研究の条件では考慮する必要がないことから変数として組み込まないこととした．

以上の条件と，前輪と後輪の制動力を同じと仮定して簡単化した，以下のエネルギー関係式より，前輪・後輪ブレーキにかける圧力と減速率の関係をモデル化した．

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 = xP_1\mu + xP_2\mu$$

v_1：ブレーキ挙動前走行速度 [km/h]
v_2：ブレーキ挙動後走行速度 [km/h]
μ：動摩擦係数
x：移動距離 [km]
P_1：前輪ブレーキ圧力 [kg]
P_2：後輪ブレーキ圧力 [kg]

このブレーキモデルをCSに実装し，CSを教育に用いる上で検討課題である再現性（CS体験している被験者が違和感を感じずに運転することができるか）に関して，前輪ブレーキを主に使用する被験者5名によるCSブレーキに対する5段階評価をみたところ，平均3.4となり，被験者属性は異なる上に，統計的な差異は見られなかった（t=0.04）が，「3：どちらともいえない」に近い評価が，「4：あまり違和感を持たなかった」に近い評価に変化している点から，一定程度の改良はされたと考える．ただし，被験者がCS上では正しい速度感覚を得ていないことでブレーキに違和感を覚えている（たとえば，自転車は高速で走行している際にブレーキをかけてもなかなか止まらないが，CSの仮想空間上で被験者が思っているよりも走行速度が早ければ，ブレーキ挙動による減速感は被験者が思っているものよりも小さいものになり得る）可能性もあるため，ブレーキのリアリティを改善することは今後の課題である．だが，本研究においては，プレ実験で指摘されたブレーキの違和感の最大の要因である前輪ブレーキが改良され，その効果が実装された点を「ブレーキの改良」の大きなポイントであると考え，著しく違和感がない限りは違反行動が再現される可能性があると考え，実験を行なった．

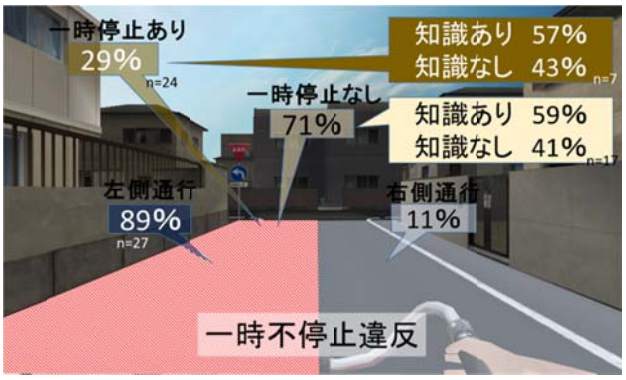


図-7 一時停止標識のある細街路での一時停止遵守状況（普段左側通行をしている被験者）

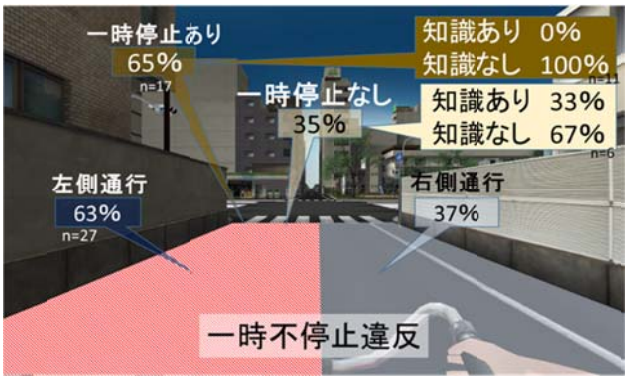


図-8 一時停止標識のない細街路での一時停止遵守状況（普段左側通行をしている被験者）

図-9　広幅員道路における通行区分遵守状況
（普段歩道内車道側走行・車道走行している被験者）

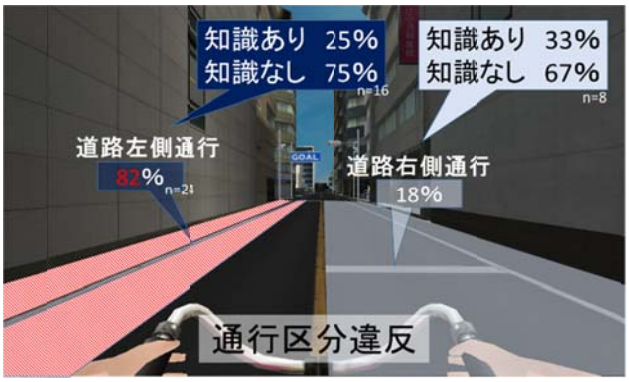


図-11　歩道のない片側一車線道路における通行区分遵守状況
（普段車道左側を走行している被験者）

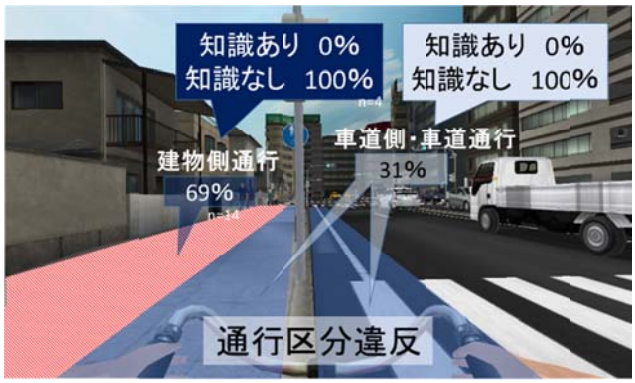


図-10　広幅員道路の歩道における通行区分遵守状況
（普段歩道内建物側を走行している被験者）

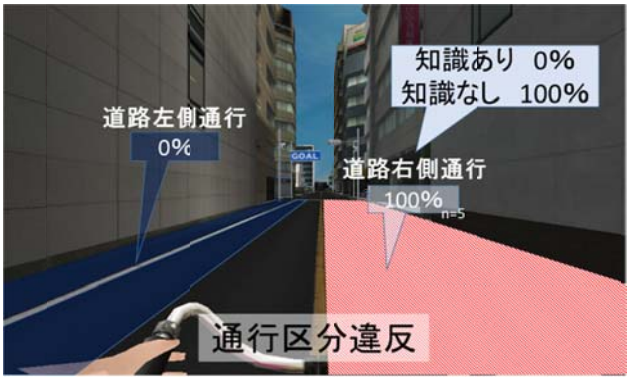


図-12　歩道のない片側一車線道路における通行区分遵守状況
（普段車道右側を走行している被験者）

(3)　通行位置に着目した違反行為の抽出

自転車安全教育受講者の「CS走行中に違反行動を行なうか」，さらに「ルールを知っているのに遵守しない」という挙動を再現できるかどうかの2点について，通行位置に着目して分析した．その結果を**図-7**～**図-14**に示す．アンケートにより回答を得た普段の走行位置が図中の赤色の部分，CS仮想シナリオ内の走行位置の分布を図中の数字で表した．総じて普段と同様の走行位置をとっていることが窺え，「ルールを遵守しているか見られている」ことに影響されずに普段どおりの走行を観測することが可能であるといえる結果となった．本実験では安全教育目的の調査でないとアナウンスしているため，安全教育目的と銘打つよりも通常通りの法令違反挙動が観測される可能性が高いと考えられ，実際にはより多くの自転車利用者がこのような法令違反をしている[3)]との報告もある．このような背景を踏まえると，本実験により抽出された違反行為の比率は決して大きいとはいえないが，少なくとも再現できる可能性は示されたといえる．以下でより詳細に考察する．

a)　一時停止に関する挙動

まず，幅員の狭い道路かつ一時停止の標識がある道路で，普段左側通行をしていると回答した被験者によるCS上での走行挙動の割合を**図-7**に示す．そのうち普段左側通行している被験者のうち約89%がCSでも左側走行しており，普段同様の走行挙動を検出できた．また，一時停止に関しては，約29%の被験者が一時停止しており，その中でも約57%は「一時停止標識のある場所では自動車同様一時停止する必要がある」という知識を有していた．一方，CS上で一時停止しなかった被験者は約71%おり，その中でも知識を有している被験者は59%（全被験者の34%）いた．つまり．細街路での「交通ルールを知っているが遵守しない」挙動を検出できたといえる．

次に，主従関係の明確な交差点へ従道路から進入する際の，普段左側通行をしていると回答した被験者による走行挙動の割合を**図-8**に示す．CS上では約63%の被験者が左側走行しており，普段同様の挙動をCS上でも検出できている．**図-7**の道路よりも左側通行の比率が低いのは，前の交差点（イベント[1] 発生交差点）を右折して当該道路に入る，右側通行をしがちな道路デザインとしていたためと考えられ，右左折を利用することによって逆走等の違反行為を抽出しやすくできる可能性があるといえる．一時停止に関しては，約65%の被験者が一時停止していたが，「一時停止する必要がある」という知識を有している者はいなかった．それでも停止した理由として，その前の交差点（イベント[1] 発生交差点）で歩行者の飛び出しを経験した被験者が，この交差点でも用

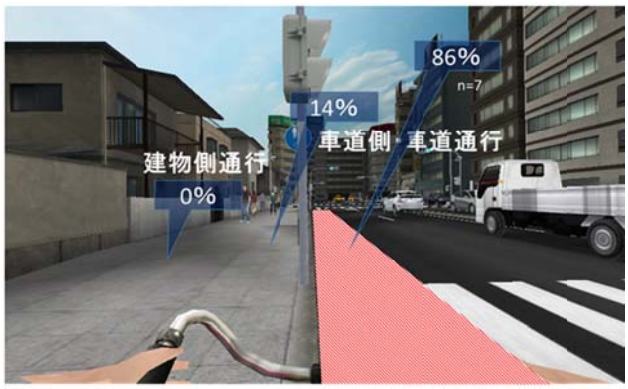


図-13　歩道のある広幅員道路で普段車道を走行しているスポーツバイク利用被験者の挙動

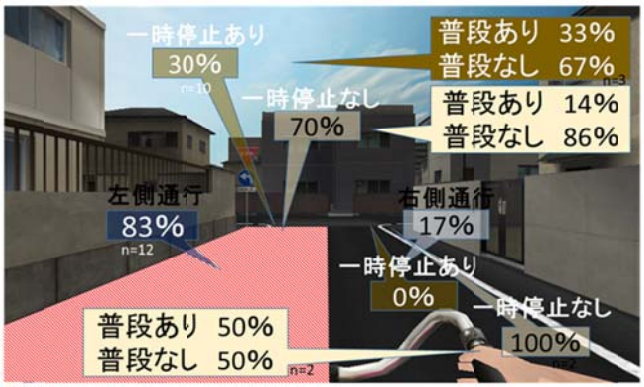


図-14　一時停止のある道路における普段スポーツバイクを使用している被験者の挙動

心して一旦停止をした可能性や，実験設計時の予想よりもCS上での被験者の走行速度が遅かったことによって歩行者の飛び出しが早く発生し，それに対応するために被験者が停止したことが考えられる．一方，CS上で一時停止しなかった被験者は約35%おり，そのうち知識を有している被験者は約33%（全被験者の約7.3%）いた．つまり，停止線のない従道路でも，「交通ルールを知っているが遵守しない」挙動を検出することができた．

b)　通行区分に関する挙動

広幅員道路での歩道において，普段，歩道の車道側・車道左側端を走行している被験者のCS上での走行挙動の比率を**図-9** に示す．その全ての被験者が CS 上でも歩道の車道側・車道左側端を走行しており，CS 上でも普段同様の走行挙動が検出された．しかし実際は，「歩道のある道路では，車道か，歩道の車道寄りを通行しなければならない」という知識を有している被験者は約 27%しかおらず，残りの約 73%の被験者は交通ルールを認識していないが結果として遵守できていた状況であった．

一方，**図-10** には広幅員道路での歩道において普段，歩道の建物側を走行している被験者の CS 上での走行挙動の比率を示す．そのうち CS 上では約 69%の被験者が歩道の建物側を走行しており，CS 上でも普段同様の走行挙動を検出できた．しかし，「歩道のある道路では，車道か，歩道の車道寄りを通行しなければならない）」という知識を有している被験者はおらず，知識を有していないことがこの法令違反のひとつの要因であることがわかった．一方，歩道の車道側・車道を走行している被験者は約 31%おり，こちらも通行区分の知識のある被験者はいなかった．

知識のない被験者が通行位置を決定した要因として，民地側から歩行者が飛び出すインシデント（イベント[3]）のタイミングにより，歩行者を避けた結果，歩道の車道寄りを通行していた可能性が示唆される．また，本実験では，「車道か，歩道の車道寄り」か「歩道の民地寄り」で分類したが，車道通行が原則であることは知っていたが，歩道の通行位置のルールは知らなかった被験者がいる可能性があり，通行位置の選択肢が複数あることで，通行区分に関する正確な知識のレベルが測れなかったおそれもあるため，その点が明確になるようなシナリオを組むことが必要である．

次に，歩道のない片側一車線道路において，普段道路左側を走行している被験者の CS 上での走行挙動の比率を**図-11** に示す．そのうち，CS 上でも道路左側を走行している被験者は約 82%おり，CS 上で普段同様の挙動を検出できている．一方，道路右側を逆走した被験者は約 18%おり，そのうち知識を有していて違反した者は約 33%（全被験者の約 5.9%）いた．また，**図-12** には同じ構造の道路で普段右側通行している被験者の通行位置を示しているが，全ての被験者が CS 上でも道路右側を走行しており，全被験者が左側通行のルールを知らなかった．このことから，路側帯のある道路においても，CS において逆走の再現ができる可能性が示された．

(4)　車種による違反行為の抽出率の差異

本実験時は一般的な軽快車（いわゆるママチャリ）を取り付けて実験を行なった．しかし，近年クロスバイク・ロードバイク・スポーツ系バイク（ピストバイク）等の利用者が増加しており，今後は教育場面においても対象となることが考えられる．そこで本実験被験者27名中，上記車種を日頃利用している13名の被験者の挙動を分析することで，CSでの走行において自転車の車種による影響が出るかを検証した．

その結果，通行区分については日頃の運転とほぼ同様の挙動が検出でき（**図-13**），特に自転車レーンのある道路においては13名全員が歩道ではなく自転車レーンを通行した．歩道通行の際も車道寄りを選択するなど，ルールを知った上で通行している可能性が高い．その一方で，一時停止に関しては日頃の運転とCS実験とで多少の差が生じ（**図-14**），たとえば一時停止線のある細街路においては左側通行をしている被験者の約20%が「日

頃は一時停止しないがCS実験では一時停止した」ことがわかった．スポーツバイクと軽快車でのブレーキの違いが影響しているとも考えられ，CSで一時停止違反を再現するには，車種の違いによる挙動を考慮する必要があることが示唆される．

(5) 状況設定による挙動の変化

実験では走行開始から終了までを時間制限のない状況で走行させたが，日頃，時間的制約のある通勤・通学目的で自転車を利用している被験者については，これは普段とは違う状況下での走行実験であるといえる．この状況設定の差異により挙動に変化が生じるかを，主に通学目的で自転車を利用している被験者 17 名の挙動を分析することで検証した．

その結果，走行位置に関しては，概ね普段と同じ挙動が検出された．しかし，一時停止に関しては，一時停止標示のある道路で日頃左側通行している被験者のうち約19%は普段は一時停止していないにもかかわらず実験では一時停止している．その原因として，CSの仮想空間であることの影響の他に，時間的制約がないことによる挙動の違いが反映されたことが挙げられ，CSで一時停止違反を再現するには，時間的制約等のシナリオ設定も重要であることが示唆される．

7. 結論

本研究では，CS を用いた体験型自転車安全教育手法を検討するために，自転車事故を体験させることが教育に及ぼす影響を検討し，その効果を有効にするための CS の改良を行なったのち，特に「ルールを知っているが日頃遵守していない」自転車利用者に対して事故体験をさせるため，法令違反行為を CS 走行実験上で再現可能かを検証した．

シナリオの設定や実験における被験者に限りがあるが，本研究で得られた知見は以下の通りである．

- ■ CS により事故あるいはヒヤリハットを体験し，その印象が強く残っている被験者ほど，そのインシデントに関わるルールを認識する傾向にあることがわかった．また，歩行者等の他モードのルールではなく，自らが経験した自転車に関するルールでその効果が発揮される可能性があることがわかった．
- ■ CS の評価と事故に対する印象については，ブレーキ，映像，ペダルの満足度は歩道通行の再現性に影響し，ハンドル，スピード感覚，音の満足度は車道通行の再現性に影響していると考えられる．
- ■ 特にブレーキについては被験者により評価が大きく分かれ，その改善のためには，前輪のブレーキの利きを反映させることのほかに，シミュレータ上の自転車のタイヤ回転数ではなく，実走でのブレーキの利きに近づける補正を行なう必要があることが明らかになった．
- ■ ブレーキ挙動を改善した CS による走行実験により，通行位置および法令違反挙動について，総じて普段と同様の挙動をとっていることが窺え，「ルールを遵守しているか見られている」ことに影響されずに普段どおりの走行を再現することが可能であるといえる．
- ■ 車種やシチュエーション（特に時間的制約）の違いにより，CS 上と実走の自転車運転の間には，通行位置の違いはさほど現れないが，一時停止挙動の遵守状況に違いが出る可能性があることが明らかとなり，安全教育の際には車種や時間的制約の設定に配慮する必要があることがわかった．

また，今後検討すべき課題として，以下が挙げられる．

- ■ 本研究では，「CS の試乗」の名目で走行実験を行なっており，そのアナウンスにより法令違反行為が観測された可能性は高いと考える．講習会等の安全教育の場面以外で自転車の通行ルールを教育する可能性を示唆するものだが，安全教育講習会の場で CS を用いる際にはいかに通常通りの走行挙動を引き出すか，そのシナリオ設定について今後検討する必要がある．
- ■ 本研究では，高齢者と学生を対象とした実験を行なったが，より多様な属性の被験者でデータを取得し，傾向を把握する必要がある．また，本研究では CS 走行直後のルールの認知度のみ把握しているが，教育効果が長期的に持続するかを把握することも必要である．
- ■ 走行位置に関しては，右左折との関連等，直前のシナリオに影響される場合があり，「結果としてたまたま左側を通行した」という状況も発生し得ることがわかった．したがって，左折と片側一車線の道路をシナリオ内に組込んだ場合には右折と片側一車線の道路を組み込んで挙動の差異を比較するなど，通行位置が偏らない配慮が必要がある．また，今後 CS 上での受講者の経路選択行動が普段の経路選択挙動とどのような差異があるのか明らかにする必要がある．
- ■ 「車道あるいは自転車歩行者道」のように正しい通行位置が複数あるような場合には，ルールの認知と遵守状況を把握しづらいことから，複数のシナリオを組み合わせるなどして，より正確にルール遵守状況を把握できるシナリオを検討する必要がある．
- ■ 実験設計時の予想よりもCS上での被験者の走行速度が遅かったことから，インシデントの発生が起こしづらいシナリオが見られた．つまり，CSでのスピード感やブレーキ感覚の再現性も，実験遂行時に重要であることを意味しており，今後，シナリオを拡張していくにあたり，CSのリアリティの向上も課題となる．

参考文献

1) 警視庁ホームページ
2) 国土交通省道路局・警察庁交通局：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン，2012.
3) 吉村朋矩，三寺潤，和田章仁：自転車走行時における交通ルールの遵守実態－大都市と地方都市の比較を通して－， 土木計画学研究発表会・講演，Vol.45，2012.
4) 松村暢彦，伊藤大介，新田保次：「自転車ヒヤリ地図」による態度・交通行動変容効果の実証的研究，土木計画学研究発表会・講演集，Vol.29，CD-ROM，2004.
5) 上田千晶，吉田長裕，日野泰雄，春藤千之：中学生の自転車利用安全意識と教育効果に関する事例的研究，平成 22 年度土木学会関西支部年次学術講演会，pp.21，2010.
6) 小竹雄介，日野泰雄，吉田長裕：児童生徒の自転車利用意識と交通安全教育の 課題に関する調査研究，土木学会論文集 D3（土木計画学），Vol.68，No.5，pp.I_1185-I_1191，2012.
7) 金井昌信，青島縮次郎，杉木直：高校生の自転車安全教育経験認知度と自転車走行中の危険行動との関係に関する基礎的研究，交通工学研究発表会論文報告集，Vol.22，No.6，2002.
8) 中村敦，大森宣暁，原田昇：小学生を対象とした自転車交通安全教育とその効果に関する研究，日本都市計画学会都市計画論文集，No.41-3，pp.583，2006.
9) 公益財団法人交通事故総合分析センター（ITARDA）交通統計（平成 21 年度），2009.
10) 公益財団法人交通事故総合分析センター（ITARDA）交通事故統計年報（平成 21 年度），2009.
11) 別冊判例タイムズ 16 号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」，判例タイムズ社，2004.
12) Suzuki, M., Miyanoue, K., Yai, T. and Takagawa, T.: Development of Cycling Simulator "MoriCS" Replicated Unintentional Weaving and Leaning Behavior during Cycling, Road Safety and Simulation International Conference 2013.

(2015. 2. 27 受付)

A FUNDAMENTAL STUDY ON FEASIBILITY OF CYCLING SIMULATOR FOR SAFETY EDUCATION PROGRAM

Keidai SATO, Mio SUZUKI, Keisuke HOSOYA, Kei MIYANOUE and Tetsuo YAI

Traffic accidents with cyclists who know the rules but violate them are considered as one of social problem, but the methodologies to safety education for cyclists has remained to be defined. So in this study, we revealed the effects and the feasibility -reproducibility of cycling behavior with law violation, especially- of the experience-based education program using a cycling simulator "Morics1". As the results, the effects of the safety education programs depend on the accident experience itself and the evaluation of "Morics1". We conducted the experiment survey with that after the braking system was improved, and it was revealed that the safety education program with the cycling simulator can make those who know the rules to reproduce the behavior with the law violation.